

Začni výkladem vět o shodnosti a podobnosti, pusť si k nim krátké video, pak si věty ověř v GeoGebre a nakonec procvič výpočty obvodů a obsahů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

**Výstupy ŠVP**

**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

**MAT-31** Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

**Učivo:** geometrie v rovině – rovinné útvary (klasifikace), obvody a obsahy; shodnost a podobnost trojúhelníků

**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Shodnost trojúhelníků I (M. Krynický)** česky základ

Učebnicový text s řešenými příklady: věty sss, sus, usu a Ssu a jejich použití v důkazech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/01%20Shodnost%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

**Realisticky.cz – Podobnost trojúhelníků I** česky základ

Věty o podobnosti (sss, sus, uu), poměr podobnosti a jeho vliv na obvod a obsah, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/03%20Podobnost%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

**Matweb.cz – Trojúhelník** česky základ

Stručný přehled: druhy trojúhelníků podle stran a úhlů, trojúhelníková nerovnost, součet úhlů a odkazy na výšky, těžnice a obsah.

<https://www.matweb.cz/popis-trojuhelniku/>

**Video****Věty o shodnosti trojúhelníků (Isibalo, Planimetrie 7)** česky základ 19 min Isibalo

Vysvětlení čtyř vět o shodnosti na obrázcích a proč u věty Ssu záleží na tom, proti které straně úhel leží.

<https://www.youtube.com/watch?v=ubCp5u-ChGg>

**Věty o podobnosti trojúhelníků (Isibalo, Planimetrie 9)** česky základ 6 min Isibalo

Krátké shrnutí vět sss, sus a uu pro podobnost s příklady, jak z podobnosti dopočítat neznámou stranu.

<https://www.youtube.com/watch?v=cqK3ilHcAJU>

**Obvody, obsahy – vzorce, odvození (Tomáš Chabada)** česky 11 min Tomáš Chabada

Odkud se berou vzorce pro obsah rovnoběžníku, trojúhelníku, lichoběžníku a kruhu – vhodné, když si vzorce nechceš jen pamatovat.

<https://www.youtube.com/watch?v=5yi8K1FJg8U>

**Věty o podobnosti trojúhelníků (Tomáš Chabada)** česky rozšíření 8 min Tomáš Chabada

Jiný pohled na podobnost: řešené úlohy, kde je nutné nejdříve najít dvojici podobných trojúhelníků.

<https://www.youtube.com/watch?v=EPnwpPYMXRo>

**Interaktivní simulace a applety****GeoGebra – Planimetrie (kniha R. Málka)** česky Rudolf Málka

Interaktivní kniha: kapitola III ukazuje shodnost a podobnost trojúhelníků a věty sss, sus, usu, Ssu, další kapitoly obsah trojúhelníku a čtyřúhelníků.

<https://www.geogebra.org/m/hvjzqfyj>

**GeoGebra – Podobnost trojúhelníků, věta uu** česky Stanislav Jirouš

Applet: měníš trojúhelník se stejnými úhly a sleduješ, že poměr odpovídajících stran zůstává stejný.

<https://www.geogebra.org/m/fg4mdxm6>

## Procvičování s okamžitou kontrolou

---

### Umíme matiku – Shodnost česky

Cvičení s okamžitou kontrolou: rozhodování, zda jsou útvary shodné, a přiřazování odpovídajících stran a úhlů. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-shodnost>

---

### Umíme matiku – Podobnost česky

Shrnutí a cvičení na koeficient podobnosti, podobné útvary a dopočítání délek. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-podobnost>

---

## Sbírký úloh a testy

---

### Příklady.com – Obvod a obsah rovinných útvarů česky

Sbírka početních úloh na obvody a obsahy trojúhelníků, čtyřúhelníků a kruhu s výsledky na samostatné stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/obvod-a-obsah-rovinnych-utvaru>

---